目录

1. 误差如何度量：从残差到常数拟合
2. 直线最小二乘：消去截距并求解正规方程
3. 结果检验、退化情形与工程解释

残差平方和与最小二乘准则

对同一个量重复测量时，读数往往并不完全相同。如果要用一个数代表这些读数，应当如何选择？最小二乘法先规定误差的度量，再寻找使这种误差最小的模型参数。本节从常数拟合入手，只使用有限求和、一元求导和配方法。

定义

设 $n \geq 1$ 为整数，$y_i \in \mathbb{R}$ 是第 i 次观测的响应值，$i = 1, \ldots, n$。若记录中还有自变量，则用 $x_i \in \mathbb{R}$ 表示第 i 次观测的输入。给定模型及其参数后，模型对第 i 次观测给出的数值记为 $\hat{y}_i$，称为拟合值。

约定残差为观测值减去拟合值：

$$r_i = y_i - \hat{y}_i, \qquad i = 1, \ldots, n.$$

因此，$r_i > 0$ 表示模型低估了该观测值，$r_i < 0$ 表示模型高估了该观测值。残差平方和定义为

$$Q = \sum_{i=1}^{n} r_i^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2.$$

平方误差与常数拟合模型

为什么不直接用残差之和度量拟合误差？正负残差可能互相抵消。例如，两个残差为 1 与 -1 时，残差之和为零，但两个拟合值都没有命中观测值。平方后各项非负，不能发生这种抵消；并且

$$\sum_{i=1}^{n} r_i^2 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad r_i = 0 \text{ 对所有} i = 1, \ldots, n.$$

平方也会使较大的残差更显著地影响目标函数。如果响应值有计量单位，残差与响应值同单位，而残差平方和具有该单位的平方。比较不同候选模型的平方和时，本节始终使用同一组数据和相同单位。

定义

设 $n \geq 1$ 为整数，观测值为 $y_1, \ldots, y_n \in \mathbb{R}$。常数模型用同一个待定实数 c 拟合所有观测值，即

$$\hat{y}_i = c, \qquad i = 1, \ldots, n, \qquad c \in \mathbb{R}.$$

相应的目标函数是

$$Q(c) = \sum^{n} (y_i - c)^2, \qquad c \in \mathbb{R}.$$

均值是唯一最优常数的证明

定理

设 $n \geq 1$ 为整数，$y_1, \ldots, y_n \in \mathbb{R}$，并令 $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$。则常数模型的残差平方和满足：对每个 $c \in \mathbb{R}$，

$$Q(c) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2 + n(c - \bar{y})^2.$$

因此，$Q(c)$ 在且仅在 $c = \bar{y}$ 时取得全局最小值，最小值为

$$Q(\bar{y}) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2.$$

均值是唯一最优常数的证明

定理

设 $n \geq 1$ 为整数，$y_1, \ldots, y_n \in \mathbb{R}$，并令 $\bar{y} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} y_i$。则常数模型的残差平方和满足：对每个 $c \in \mathbb{R}$，

$$Q(c) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2 + n(c - \bar{y})^2.$$

因此，$Q(c)$ 在且仅在 $c = \bar{y}$ 时取得全局最小值，最小值为

$$Q(\bar{y}) = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y})^2.$$

证明：先用一元求导寻找候选参数。对任意 $c \in \mathbb{R}$，有限项逐项求导得

$$Q'(c) = 2\sum_{i=1}^{n} (c - y_i) = 2n(c - \bar{y}).$$

三次测量的常数拟合例题

例题

某个保持不变的量经过三次测量，读数依次为 $2, 3, 7$，单位相同。用常数模型拟合这些读数：写出目标函数，求最优常数及最小残差平方和，并与候选常数 $c = 3$ 比较。

配方求最优常数并比较误差

解：对 $c \in \mathbb{R}$，目标函数为

$$\begin{aligned} Q(c) &= (2-c)^2 + (3-c)^2 + (7-c)^2 \\ &= 3c^2 - 24c + 62 \\ &= 3(c-4)^2 + 14. \end{aligned}$$

三个读数的平均数是 $\bar{y} = (2+3+7)/3 = 4$，所以唯一最优常数为 $c = 4$。这也可从 $Q'(c) = 6c - 24$ 和上述配方看出。

将两个候选常数的残差列在一起：

候选常数	r_1	r_2	r_3	$Q(c)$
$c = 3$	-1	0	4	17
$c = 4$	-2	-1	3	14

因此最小平方和为 $Q(4) = 4 + 1 + 9 = 14$，而 $Q(3) = 1 + 0 + 16 = 17$。从 $c = 3$ 改为 $c = 4$ 后，前两个残差的绝对值反而增大，但总平方和减小了 3。这说明最小二乘法优化的是整体指标，并不要求每次测量的拟合误差都同时减小。

常数拟合给出了一个可重复使用的思路：先明确参数与目标函数，再求导寻找候选点，最后用二次配方解释最小二乘最优性。后续将 $Q(c)$ 一般化为 $\sum_{i=1}^{n}(y_i - c)^2$，证明它最小时 c 恰为样本均值。